Systèmes linéaires :

Définition :

m = equation n = inconnues $Ax = b$ m = linge / n = colon

Exampl :

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = -1 \\ x_1 + x_3 = 7 \\ 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 3 \\ -5x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & -5 \\ -5 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A} \qquad \det A_i = \begin{pmatrix} B & \cdots & \cdots \\ B & \ddots & \ddots \\ B & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$

Methode direct :

Resolution des syst triangulaire :

- matrice triangulaire superieur $i > j$ $a_{ij} = 0$ $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 0 & a_4 & a_5 \\ 0 & 0 & a_6 \end{pmatrix}$

on remonte $\Rightarrow$ $x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$ on deduit $x_{n-1}, x_{n-2} \dots x_1$

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j \right)$$

- matrice triangulaire inferieur : $j > i$ $a_{ij} = 0$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 6 & 6 & 7 \end{pmatrix}$

on descent $\Rightarrow$ $x_1 = \frac{b_1}{a_{11}}$ on deduit $x_2\ x_3\ x_6$

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j \right.$$

principe des méthode iteratif:

$Ax = b \Leftrightarrow (M - N)x = b \Leftrightarrow Mx = Nx + b \Leftrightarrow x = M^{-1}Nx + M^{-1}b$

(M : inversible)

Cholesky:

$A = L.L^T$ ∧ déterminant > 0 ∧ symétrique ∃ ∧ $a_{ij} > 0$

jacobi:

$A = M - N = D - E - F$ | $Ax = b$ $\quad Dx = (E+F)x + B$

$x = \underbrace{D^{-1}(E+F)}_{B_j} x + D^{-1}B$

$x^{k+1} = D^{-1}(E+F)x^k + D^{-1}B$

$E = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ \vdots & \ddots & & \\ \vdots & \cdots & \ddots & \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}$

Gauss Siedel:

$A = \underbrace{D - E}_{M} + \underbrace{F}_{N}$ | $Ax = b$ $\quad (D-E)x = Fx + B$

$x = \underbrace{(D-E)^{-1}F}_{B_{GS}}.x + (D-E)^{-1}B$

$x^{k+1} = (D-E)^{-1}.F\,x^k + (D-E)^{-1}.B$

Relax :

$A = M - N \rightarrow M = \left(\frac{1}{\omega} D\right) - L$

$N = \left[\left(\frac{1}{\omega} - 1\right) D\right] + U$

$x^{k+1} = M^{-1} N x^k + M^{-1} B$

Les conditions de convergence :

jacobi	Gauss seidel	condition suffisante
diagonal strictement dominant	• diagonal s.d • Asymetrique ⊕	$\rho(B) < 1$
$\lvert a_{ii} \rvert > \sum a_{ij} \lvert B_j \rvert < 1$	$\lvert B_{GS} \rvert < 1$	$\rho_B = \max(\lvert \lambda_i \rvert$
		λ_i les valeurs propres

relax :

• si la matrice quelconque	si A est matrice diag s.d.
⚠ inversible $\det(A) \neq 0$	$\omega \in]0,1[$
$\omega \in]0,2[$	

A. définie positivement :

Les déterminant de la matrices > 0